

TECPRIMUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE & SEGURANÇA
PATRIMONIAL

YAGO MARINHO

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (DRS)

**ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS, NÃO FUNCIONAIS E
REGRAS DE NEGÓCIO DA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL**

SISTEMA CCO SECURITY SUITE — VERSÃO REV 1.1 (RELEASE DE PRODUÇÃO)

DIVISÃO DE ENGENHARIA & PRODUTOS CORPORATIVOS
BRASIL
2026

YAGO MARINHO

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (DRS)

CCO SECURITY SUITE Rev 1.1

Documento técnico oficial integrante do registro de propriedade intelectual de programa de computador (software) CCO Security Suite junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nos termos da Lei nº 9.609/1998 e Lei nº 9.610/1998, desenvolvido por TecPrimus Soluções Tecnológicas sob autoria de Yago Marinho.

DECLARAÇÃO OFICIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL & DADOS DA OBRA

Título da Obra: CCO Security Suite (Plataforma Integrada de Inteligência de Segurança)
Autor e Desenvolvedor: Yago Marinho (TecPrimus Soluções Tecnológicas)
Ano de Criação: 2026 | **Versão:** 1.0 (Build Final)
Linguagens e Tecnologias: JavaScript (ES2022), React 18, Electron 44, Node.js, Tailwind CSS, SheetJS, jsPDF.
Campo de Aplicação: Segurança Patrimonial, Controle de Acesso e Gestão Operacional de Complexos Industriais.
Titularidade dos Direitos: Direitos autorais e patrimoniais reservados à TecPrimus Soluções Tecnológicas. Proteção jurídica contra reprodução não autorizada, engenharia reversa e distribuição sem licenciamento.

BRASIL

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA	4
1.1 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA	4
1.2 PÚBLICO-ALVO E ATORES ENVOLVIDOS	4
2 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	5
2.1 [RF01] EMISSÃO E GESTÃO DE RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS (RO)	5
2.2 [RF02] CONTROLE DE CREDENCIAIS PROVISÓRIAS (P1 E P2)	5
2.3 [RF03] CONTROLE DE ACESSO E PERMANÊNCIA DE VISITANTES	6
2.4 [RF04] GESTÃO DE CHAVES MESTRAS E DISPOSITIVOS RFID	6
2.5 [RF05] DASHBOARD EXECUTIVO E RELATÓRIOS ANALÍTICOS	6
2.6 [RF06] GESTÃO ADMINISTRATIVA E PARAMETRIZAÇÃO RESTRITA	7
3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	7
4 REGRAS DE NEGÓCIO CRUCIAIS (RN)	8
4.1 [RN01] ISOLAMENTO ADMINISTRATIVO POR SENHA MESTRA	8
4.2 [RN02] MATRIZ DE TAXONOMIA PARAMETRIZÁVEL DA PLANTA	8
4.3 [RN03] PROIBIÇÃO ESTRITA DE INPUTS DE VALORES FINANCEIROS	9
4.4 [RN04] REGRA DE REINCIDÊNCIA OPERACIONAL (LIMITE DE 3 ACESSOS)	9
5 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E LEGAIS	10

1 INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

O **CCO Security Suite** é um sistema computacional desenvolvido sob medida para a Central de Controle Operacional (CCO) da segurança patrimonial e inteligência de plantas industriais, complexos corporativos, centros logísticos e condomínios empresariais. O sistema centraliza a governança operacional de portarias de acesso, galpões operacionais, prédios administrativos, áreas produtivas e empresas terceirizadas prestadoras de serviços.

1.1 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

Historicamente, a rotina de controle operacional de portarias, registros de perdas de cartões funcionais, custódia de chaves mestras e emissão de Relatórios de Ocorrências (RO) era conduzida através de anotações físicas em livros de ocorrência e planilhas descentralizadas. Tal metodologia acarretava lentidão na consolidação de indicadores, suscetibilidade a perdas de dados e divergências nas auditorias de segurança.

O CCO Security Suite visa:

- Centralizar o fluxo de eventos em uma aplicação desktop de alta performance, 100% autônoma e resiliente à instabilidade de rede ou ausência de conexão com a internet;
- Padronizar a taxonomia de locais, setores e naturezas de sinistros através de matrizes fechadas de seleção;
- Automatizar o controle de concessão de credenciais provisórias, monitorando com precisão a reincidência mensal de cada colaborador;
- Entregar inteligência acionável à gerência e fiscalização contratual através de relatórios formais em PDF com assinaturas digitais e bases analíticas em Excel.

1.2 ARQUITETURA DE USUÁRIOS E SEPARAÇÃO ESTRITA DE PAPÉIS

O sistema estabelece uma divisão rigorosa e auditável entre as atribuições operacionais da central e os postos físicos de campo:

- **Operadores do Sistema (Central CCO):** Únicos perfis com credenciais de login e acesso administrativo ao software da CCO. Responsáveis pela emissão de relatórios, gestão de parâmetros, custódia de dados, painel executivo e execução do módulo de backup;
- **Efetivo de Vigilância de Campo:** Cadastro dedicado aos profissionais alocados fisicamente nos postos operacionais (**Portaria 1**, **Portaria 2** e **Ronda**). Constam na base de dados exclusivamente para fins de responsabilidade funcional e

vínculo na entrega e devolução de credenciais provisórias, *sem privilégios de acesso ou login no software*;

- **Liderança e Fiscalização:** Gerente de Site, Coordenação de Segurança e Fiscal de Contrato integrados como instâncias homologatórias superiores nos relatórios corporativos.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

2.1 [RF01] EMISSÃO E GESTÃO DE RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS (RO)

O módulo de RO formaliza todas as anomalias, incidentes e quebras de procedimento no complexo industrial:

- **RF01.1 - Numeração Única Sequencial:** O sistema deve gerar automaticamente um identificador único de formato RO-AAAA-XXXXX para cada registro, impedindo duplicidade ou sobrescrita involuntária.
- **RF01.2 - Metadados Obrigatórios:** O formulário deve registrar Data, Hora, Turno Operacional, Operador Responsável, Prédio Oficial, Setor/Área, Tópico e Grau de Severidade (Baixa, Média, Alta ou Crítica).
- **RF01.3 - Registro Dinâmico de Envolvidos:** Possibilidade de inclusão de múltiplos colaboradores por ocorrência, registrando Nome, Empresa Contratada, Cargo e Vínculo (Autor, Vítima, Notificante ou Testemunha).
- **RF01.4 - Evidências Fotográficas:** Suporte ao upload de múltiplas imagens com compressão em base64, visualização em miniatura e exclusão individual.
- **RF01.5 - Template Linear Estrito e Impressão Limpa (@media print):** Compilação oficial estruturada em 9 níveis estritos: (1) Topo institucional azul escuro com Protocolo (RO-2026-XXXX) e Gravidade exclusivos na caixa lateral; (2) Subtítulo oficial destacado; (3) Grid superior fixo de aprovadores (Gerente de Site, Coordenação de Segurança, Fiscal de Contrato); (4) Seção 1 - Dados Gerais do Fato; (5) Título da Ocorrência; (6) Seção 2 - Relato Cronológico; (7) Seção 3 - Envolvidos com tabela formal sem inputs; (8) Seção 4 - Registro Fotográfico com legendas padronizadas (Anexo X - Legenda); (9) Rodapé padrão de auditoria (Página 1 de 1). Proibição estrita de caixas de assinatura picotadas, hashes criptográficos visuais ou poluição visual na impressão.
- **RF01.6 - Salvamento Multidestino:** Gravação concorrente na base JSON local (data/ocorrencias.json), na planilha histórica (ocorrencias.xlsx) e na pasta de rede da CCO (MAPA DE CALOR/).

2.2 [RF02] CONTROLE DE CREDENCIAIS PROVISÓRIAS (PORTARIA 1 E PORTARIA 2)

O módulo de provisórios gerencia a custódia temporária de crachás de acesso para funcionários que não portam sua credencial titular:

- **RF02.1 - Registro de Retirada:** Inserção rápida de Nome, Empresa, Número do Cartão Provisório, Portaria (P1 ou P2), Data, Hora e Motivo (ESQUECEU,

PERDEU, COM DEFEITO, RETIDO, OUTROS).

- **RF02.2 - Alerta Dinâmico de Reincidência:** Cálculo automático da quantidade de retiradas no mês corrente. Caso o total atinja 4 ou mais acessos, o sistema aplica um badge visual vermelho de REINCIDENTE.
- **RF02.3 - Baixa e Cálculo de Duração:** Registro de devolução em 1 clique com cálculo do tempo total de permanência do cartão com o colaborador.
- **RF02.4 - Gestão de Cartões Perdidos:** Identificação e encaminhamento de cartões perdidos para a lista de inadimplência patrimonial do Dashboard Executivo.

2.3 [RF03] CONTROLE DE ACESSO E PERMANÊNCIA DE VISITANTES

Controla a entrada, permanência e saída de pessoas externas em visita comercial ou prestação de serviços:

- **RF03.1 - Painel Visual de Slots:** Interface intuitiva que exibe o total de crachás de visitantes disponíveis e ocupados por portaria (P1 e P2).
- **RF03.2 - Cadastro Rápido de Entrada:** Registro de Nome, Documento (RG/CPF), Empresa de Origem, Contato Interno (Anfitrião na Planta), Portaria e Número do Crachá.
- **RF03.3 - Monitoramento de Tempo Decorrido:** Cronômetro visual em cada card de visitante indicando há quanto tempo ele está dentro das instalações industriais.
- **RF03.4 - Checkout Imediato:** Registro de saída com liberação automática do slot do crachá para novas visitas.

2.4 [RF04] GESTÃO DE CHAVES MESTRAS E DISPOSITIVOS RFID

Garante a cadeia de custódia do claviculário de chaves mestras e tags veiculares:

- **RF04.1 - Matriz de Inventário:** Cadastro centralizado das chaves de prédios, salas técnicas, subestações, portões perimetrais e tags de docas.
- **RF04.2 - Cautela e Devolução:** Registro de quem retirou a chave (Operador/Prestador), horário, destinação e registro de baixa na devolução.

2.5 [RF05] DASHBOARD EXECUTIVO E RELATÓRIOS ANALÍTICOS

Centraliza a inteligência de segurança e gera os relatórios oficiais da gestão:

- **RF05.1 - Indicadores em Tempo Real (KPIs):** Contadores instantâneos de Ocorrências no período, Provisórios em Circulação, Visitantes Ativos, Colaboradores Reincidentes e Inadimplências Patrimoniais.
- **RF05.2 - Detalhamento Analítico:** 4 tabelas de resumo crítico:
 1. *Alerta de Reincidência (Provisórios):* Colaboradores que excederam 3 retiradas no mês;
 2. *Inadimplência de Credenciais:* Cartões perdidos não pagos (Nome, Empresa e Data da Perda — sem valores em R\$);
 3. *Produtividade CCO:* Total de ROs emitidos por Operador CCO na escala;
 4. *Credenciais Pendentes:* Cartões provisórios atualmente fora da portaria.

- **RF05.3 - Exportações Corporativas:** - *Relatório PDF:* Relatório formatado em A4 com assinaturas e proteção contra quebra de tabelas (page-break-inside: avoid);
 - *Base Excel:* Exportação em planilha única (.xlsx) com abas estruturadas de ocorrências, provisórios e visitantes.

2.6 [RF06] GESTÃO ADMINISTRATIVA E PARAMETRIZAÇÃO RESTRITA

Permite à liderança configurar o comportamento do software sem alterar o código-fonte:

- **RF06.1 - Bloqueio por Senha Mestra:** Exige a senha corporativa para liberar o acesso ao menu de configurações;
- **RF06.2 - CRUD de Turnos:** Gerenciador de escalas (12x36 Diurno, 12x36 Noturno e Administrativo);
- **RF06.3 - CRUD de Observações:** Gerenciador de motivos de concessão de crachás provisórios;
- **RF06.4 - CRUD de Operadores:** Gerenciador de operadores com matrícula e turno;
- **RF06.5 - Responsáveis do Site:** Parametrização dos nomes do Gerente do Site, Coordenação e Fiscal para rodapés de relatórios e caminhos de rede.

2.7 [RF07] MÓDULO DE BACKUP & RESTAURAÇÃO (MERGE INTELIGENTE ANTI-DUPLICIDADE)

Localizado no painel restrito de Configurações, provê mecanismo seguro para preservação e consolidação de dados:

- **RF07.1 - Exportação Unificada via Electron SaveDialog:** Coleta todos os arquivos JSON locais da aplicação e aciona a janela nativa do Windows (`dialog.showSaveDialog`) para salvar com nome padronizado (`backup_cco_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.json`);
- **RF07.2 - Restauração Segura sem Duplicidade:** Mecanismo de merge inteligente que compara registros por protocolos únicos (R0-2026-XXXX), chaves compostas e matrículas corporativas. Preserva dados locais, integra registros inéditos e impede compulsoriamente a duplicação ou perda de informações;
- **RF07.3 - Diagnóstico Prévio Quantitativo:** Modal de conferência que quantifica novos registros a integrar, registros preservados e duplicidades evitadas antes da confirmação.

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais definem as restrições arquiteturais, de segurança e desempenho do sistema, consolidadas na Tabela 1:

Tabela 1 – Especificação dos Requisitos Não Funcionais (RNF)

ITEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO TÉCNICA
RNF01	Interface & UX	Frontend desenvolvido com React 18, Tailwind CSS e ícones Lucide. Design corporativo escuro (Dark Glassmorphism) com alto contraste.
RNF02	Runtime Nativo	Aplicação Desktop nativa para Windows (x64) empacotada em Electron 44. Janela maximizada por padrão, sem barra de menus de navegador.
RNF03	Persistência Local	Armazenamento baseado em arquivos JSON em data/ servidos via HTTP local (127.0.0.1) embutido no Node.js, sem dependência de SGBD externo.
RNF04	Autonomia de Rede	Operação 100% offline. O sistema funciona plenamente em estações isoladas ou sem conexão com a internet.
RNF05	Segurança de Processos	Isolamento de contexto (contextIsolation: true) e ponte segura (preload.cjs). Intercepção e abertura forçada de links externos no navegador do SO.
RNF06	Compatibilidade	Homologado para execução nativa em Microsoft Windows 10 e Windows 11 (64 bits).

Fonte: TecPrimus Soluções Tecnológicas (2026).

4 REGRAS DE NEGÓCIO CRUCIAIS (RN)

4.1 [RN01] ISOLAMENTO ADMINISTRATIVO POR SENHA MESTRA

O acesso às funções de parametrização de turnos, operadores, motivos e dados da contratante é restrito à liderança da CCO. O software protege a rota de configurações solicitando uma Senha Mestra (senha inicial padrão: admin123). A senha é armazenada de forma persistente no arquivo data/seguranca.json e pode ser alterada diretamente no painel administrativo.

4.2 [RN02] MATRIZ DE TAXONOMIA ESTRUTURADA DA PLANTA CORPORATIVA

Para assegurar a precisão estatística e integridade analítica nos mapas de calor e relatórios gerenciais, o software proíbe campos de digitação livre para localização e classificação, adotando uma taxonomia parametrizável que se molda a qualquer planta:

EXEMPLOS DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES (CUSTOMIZÁVEIS)

PORTARIA PRINCIPAL (P1), PORTARIA DE SERVIÇOS (P2), CENTRAL DE COMPOSTAGEM / MEIO AMBIENTE, ESPAÇO SAÚDE / AMBULATÓRIO, RESTAURANTE CENTRAL / REFEITÓRIO, LABORATÓRIO DE QUALIDADE & P&D, BIORREFINARIA / PROCESSAMENTO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO (ADM), HALL DE ENTRADA, FÁBRICA / MANUFATURA, GALPÃO LOGÍSTICO 1, GALPÃO LOGÍSTICO 2, DOCAS, CENTRAL DE UTILIDADES, PARQUE DE TANCAGEM, CASA DE CALDEIRAS e GESTÃO DE RESÍDUOS.

ÁREAS E SETORES DOS PRÉDIOS (12 SETORES)

INTERNA / OPERACIONAL, EXTERNA / PERÍMETRO, PÁTIO / CIRCULAÇÃO, CARGA E DESCARGA / DOCAS, LINHA DE PRODUÇÃO, ESCRITÓRIOS / ADM, ESTACIONAMENTO, VESTIÁRIOS / SANITÁRIOS, REFEITÓRIO / CONVIVÊNCIA, ALMOXARIFADO / ESTOQUE, CASA DE MÁQUINAS / SUBESTAÇÃO e OUTRA ÁREA.

TÓPICOS E NATUREZAS DE OCORRÊNCIA (16 CLASSIFICAÇÕES)

USO INDEVIDO DE EPI, NÃO UTILIZAÇÃO DE EPI, ARRASTA PALHETE, ERGONOMIA, FURTO, ALIMENTO, DESVIO DE CONDUTA, QUEBRA DE PROCEDIMENTO, USO DE CELULAR INDEVIDO, FONES DE OUVIDO, DANOS PATRIMONIAIS, QUASE ACIDENTE (Q.A), ACIDENTE, DESCARTE INDEVIDO, QUEBRA DE ACESSO e AMBULÂNCIA.

4.3 [RN03] PROIBIÇÃO ESTRITA DE INPUTS DE VALORES FINANCEIROS

DIRETRIZ CRÍTICA DE GOVERNANÇA & COMPLIANCE CONTRATUAL

Em conformidade com as diretrizes de governança corporativa e neutralidade financeira, a tarificação, ressarcimento e cobrança pecuniária por extravio de credenciais são geridos exclusivamente através dos processos e formulários administrativos externos controlados pela área de Recursos Humanos / Facilities da organização contratante.

O CCO Security Suite **não deve conter campos de digitação de valores monetários nem exibir cifras monetárias (ex: R\$ 50,00)** na tabela de Inadimplência de Credenciais ou em qualquer exportação em PDF e Excel. O sistema limita-se a reportar os dados fáticos e auditáveis: *Nome do Colaborador, Empresa Prestadora e Data do Extravio*.

4.4 [RN04] REGRA DE REINCIDÊNCIA OPERACIONAL (LIMITE DE 3 ACESSOS PROVISÓRIOS/MÊS)

A concessão de cartões provisórios possui teto mensal estrito:

- Todo colaborador tem direito à cota de até **3 retiradas de provisórios** dentro do mesmo mês civil (seja por esquecimento, perda provisória ou dano);
- Ao registrar a **4ª retirada no mesmo mês**, o software classifica compulsoriamente o colaborador como **REINCIDENTE**;
- O sistema sinaliza a etiqueta visual vermelha no painel e inclui o registro na tabela de "Alerta de Reincidência" do Dashboard Executivo para notificação à liderança da empresa prestadora.

5 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

- **BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998:** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização.
- **BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998:** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais.
- **ABNT NBR 14724:2011:** Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos e técnicos — Apresentação.
- **ABNT NBR 6024:2012:** Numeração progressiva das seções de um documento.
- **ABNT NBR 6027:2012:** Informação e documentação — Sumário — Apresentação.
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

- **ABNT NBR ISO/IEC 25010:** Engenharia de sistemas e software — Requisitos e avaliação da qualidade de software (SQuaRE).

YAGO MARINHO

Engenheiro de Software & Autor
TecPrimus Soluções Tecnológicas

CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL

Gestão de Segurança Patrimonial
Planta Corporativa & Operações